



픽업 도움 모드 자율주행자동차

[로봇초급] 대전탄방용문분교장 이주혁

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 자율주행 자동차의 상용화
- 나. 도로의 불법주차 문제

2. 탐구 목적

- 가. 운전자가 희망하는 시간만큼 자동차의 이동을 제어하고 희망하는 장소에 도착하게 할 수 있다.
- 나. 도로의 불법주차 문제를 해소하여 교통사고 문제를 줄일 수 있다.

II. 이론적 배경

1. 자율주행 레벨 분류

- 가. 레벨 0: 어떠한 자율주행 기능도 지원하지 않음
- 나. 레벨 1: 자동차의 방향 전환(횡운동) 또는 감가속(종운동) 기능을 지원함.
- 다. 레벨 2: 자동차의 방향 전환(횡운동) 및 감가속(종운동) 기능을 지원함.
- 라. 레벨 3: 주행 중 다양한 돌발 상황 및 주변 사물들을 모두 인식하고 이에 대응할 수 있지만, 부득이한 경우 운전자가 운전할 필요가 있다고 자동차가 판단할 경우, 운전자가 개입하여 운전해야 함.
- 마. 레벨 4: 특정 환경(구역, 날씨 등)에서는 자동차가 모든 자율주행 기능을 지원하고, 어떠한 상황에서도 운전자가 개입할 필요가 없음.
- 바. 레벨 5: 모든 환경에서 자동차가 모든 자율주행 기능을 지원하고, 어떠한 상황에서도 운전자가 개입할 필요가 없음.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

- 가. 탐구 기간: 2026년 4월 ~9월
- 나. 탐구 절차

실천 내용 및 방법	추진 시기(월)					
	4	5	6	7	8	9
탐구 주제 선정	●					
이론적 배경 및 자료 조사	●	●				
작품 제작 준비		●				
작품 제작			●	●	●	
탐구 결과 분석						●
결론 정리						●

2. 탐구 내용

- 가. 작품 제작 준비: 스파이크 프라임, 스마트패드
- 나. 작품 구상: 운전자는 '자동차의 도착 희망 시간'을 입력하고 픽업 장소에 내린다. 자동차는 운전자가 입력한 시간에 맞추어 도로를 스스로 운전하다가 다시 픽업 장소로 돌아온다.
- 다. 작품 제작



IV. 탐구 결과

1. 1차 작품 결과

- 가. 좋은 점: 구상한 대로 자동차가 픽업장소에서 출발하여 다시 비슷한 위치로 돌아옴.
- 나. 보완점: 자동차가 회전할 때 제자리에서 돌기 때문에 실제 도로의 회전 방향과 다름. 자동차가 주행할 때 블록이 떨어져 주행에 방해가 됨. 2차 작품에서는 불필요한 블록을 제거하여 탐구할 예정

2. 2차 작품 결과

- 가. 좋은 점: 1차 작품의 아쉬운 점을 보완하여 차선방향을 지켜서 주행하게 하였고, 회전방향도 올바르게 개선됨. 직선 주행에서 회전 주행으로 전환할 때 감속하는 등 안전한 주행을 함.
- 나. 보완점: 코딩을 실행했을 때마다 자동차의 회전 각도가 조금씩 달라짐. 그 이유를 찾고 일정하게 움직일 수 있도록 보완해야겠음. 더 복잡한 주행 후 다시 원래 위치로 올 수 있도록 해보고 싶음.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이 탐구주제의 목적이 잘 구현되어 의미가 있음. 다만 자동차의 움직임에 집중을 하다보니 다양한 도로의 사정(신호등, 차막힘 등)에 대비하지 못함. 시각 센서 등을 활용하여 도로의 상황에 맞게 보완하여 발전시키고 싶음.

2. 제언

- 가. 픽업 도움 모드는 사람들이 자동차를 일정시간 정차해야 하는 상황에서 자동차가 자율적으로 운행을 하여 명령한 장소로 움직임으로써 주정차에 대한 부담과 불편함을 해소할 수 있다.
- 나. 픽업 도움 모드가 활성화된다면 도로의 불법 주차가 줄어들게 되어 그로 인한 교통 문제가 개선될 수 있다.